

VIS projekt

Richard Ficek

9. ledna 2026

Obsah

1	Vize	3
1.1	Proč?	3
1.2	Co?	3
1.3	Jak?	3
1.4	Kdo?	3
1.5	Kde?	4
1.6	Kdy?	4
2	Funkční specifikace	5
2.1	Seznam Use Case	5
2.1.1	Role: Operátor	5
2.1.2	Role: IT technik	5
2.1.3	Role: Administrátor	5
2.2	Popis případů užití	7
2.2.1	UC7 – Přidání nového zařízení	7
2.2.2	UC10 – Přiřazení zařízení k lokaci	10
2.2.3	UC15 – Správa lokací	13
3	Technická specifikace	15
3.1	Doménový model	15
3.2	Odhady velikosti	15
3.3	Uložení dat	16
3.4	Interakce aktérů	16
3.5	Použité technologie	16
4	Návrh webové aplikace	17
5	Návrh doménového modelu	21
5.1	Použité návrhové vzory	21
5.2	Třídní diagram	22
6	Popis architektury systému	23
6.1	Backend (třívrstvá architektura)	23
6.1.1	1) Datová vrstva (Perzistence / Přístup k datům)	23
6.1.2	2) Doménová vrstva (Doménový model)	23
6.2	Frontend (dvouvrstvá architektura)	24
6.2.1	Gateway vrstva	24
6.3	Rozložení a propojení fyzických vrstev	24
6.4	Diagram komponent	25

1 Vize

1.1 Proč?

Zákazník chce vytvořit platformu pro centralizovanou správu zařízení, kde bude možné přidávat zařízení, spravovat je podle sériových čísel a přiřazovat je k místům podle jejich umístění. Taková aplikace bude sloužit jako jednotný nástroj pro správu zařízení a jako systém pro evidenci aktiv a kompletní inventář všech zařízení.

1.2 Co?

Aplikace bude obsahovat:

- Správu zařízení (přidání, editace, odstranění)
- Evidence zařízení podle sériových čísel
- Správu lokací a pozic, kde může být zařízení umístěno
- Přiřazování zařízení k jednotlivým místům
- Přehled a reporting všech zařízení

1.3 Jak?

- Primárně jako webová aplikace dostupná z každého zařízení prostřednictvím webového prohlížeče
- Frontend: React framework pro moderní uživatelské rozhraní
- Backend: ASP.NET Core pro serverovou část aplikace
- Databáze: MariaDB pro ukládání dat
- API: REST API pro komunikaci mezi frontendem a backendem
- Autentifikace: Cookies a JSON Web Token (JWT) pro zabezpečení přístupu

1.4 Kdo?

- Administrátoři - kompletní správa systému a uživatelů
- Správci zařízení - přidávání, editace a správa zařízení
- Operátoři - základní prohlížení a reporting
- Technici - terénní pracovníci pro fyzické umístění zařízení (budoucí mobilní přístup)

1.5 Kde?

Aplikace bude dostupná pouze v intranetu zákazníka a nebude přístupná z vnější sítě. Díky responzivnímu designu bude použitelná i na mobilních zařízeních.

1.6 Kdy?

Systém bude spolehlivý a poběží 24/7 v Docker Compose kontejnerech s možností vysoké dostupnosti. Plánované údržby budou prováděny během nočních hodin s minimálním dopadem na uživatele. Systém bude pravidelně zálohován, aby nedošlo ke ztrátě dat. Architektura bude škálovatelná pro obsluhu většího počtu současných uživatelů.

2 Funkční specifikace

2.1 Seznam Use Case

2.1.1 Role: Operátor

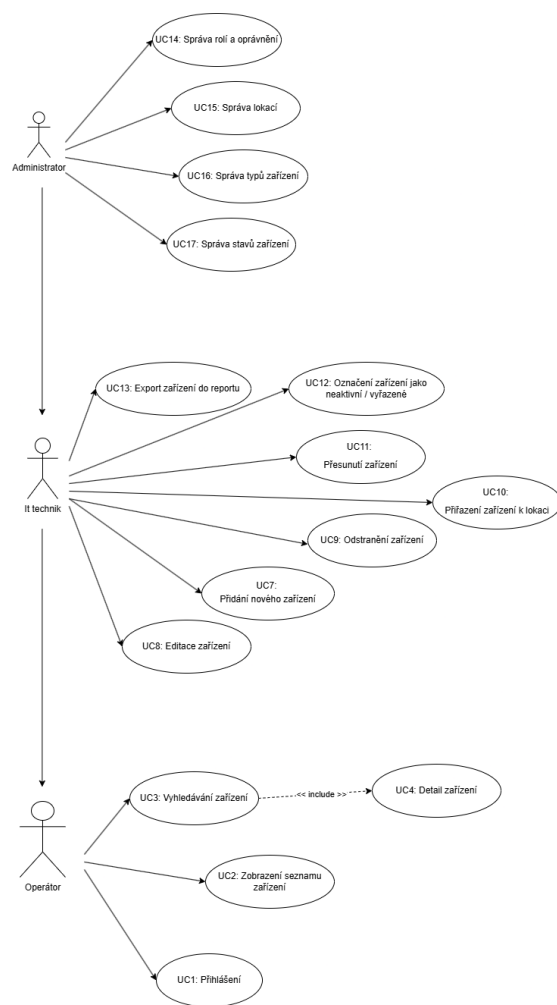
- UC1 – Přihlášení do systému
- UC2 – Zobrazení seznamu zařízení
- UC3 – Vyhledávání zařízení
- UC4 – Zobrazení detailu zařízení

2.1.2 Role: IT technik

- UC7 – Přidání nového zařízení
- UC8 – Editace zařízení
- UC9 – Odstranění zařízení
- UC10 – Přiřazení zařízení k lokaci
- UC11 – Přesunutí zařízení
- UC12 – Označení zařízení jako neaktivní / vyřazené
- UC13 – Export zařízení do reportu

2.1.3 Role: Administrátor

- UC14 – Správa rolí a oprávnění
- UC15 – Správa lokací
- UC16 – Správa typů zařízení
- UC17 – Správa stavů zařízení



Obrázek 1: Doménový model systému (ER diagram)

2.2 Popis případů užití

2.2.1 UC7 – Přidání nového zařízení

Název: Přidání nového zařízení

Kontext: IT technik získal nové hardwarové zařízení a potřebuje jej zaevidovat do systému.

Primární aktér: IT technik

Předpoklad: IT technik je přihlášen do systému a má oprávnění pro přidávání zařízení.

Minimální záruka: Při selhání validace jsou uživateli zobrazeny chybové hlášky (např. chybějící sériové číslo nebo neplatný typ zařízení).

Záruka úspěchu: Nové zařízení je úspěšně uloženo do databáze, je aktivní a má přidělené inventární číslo.

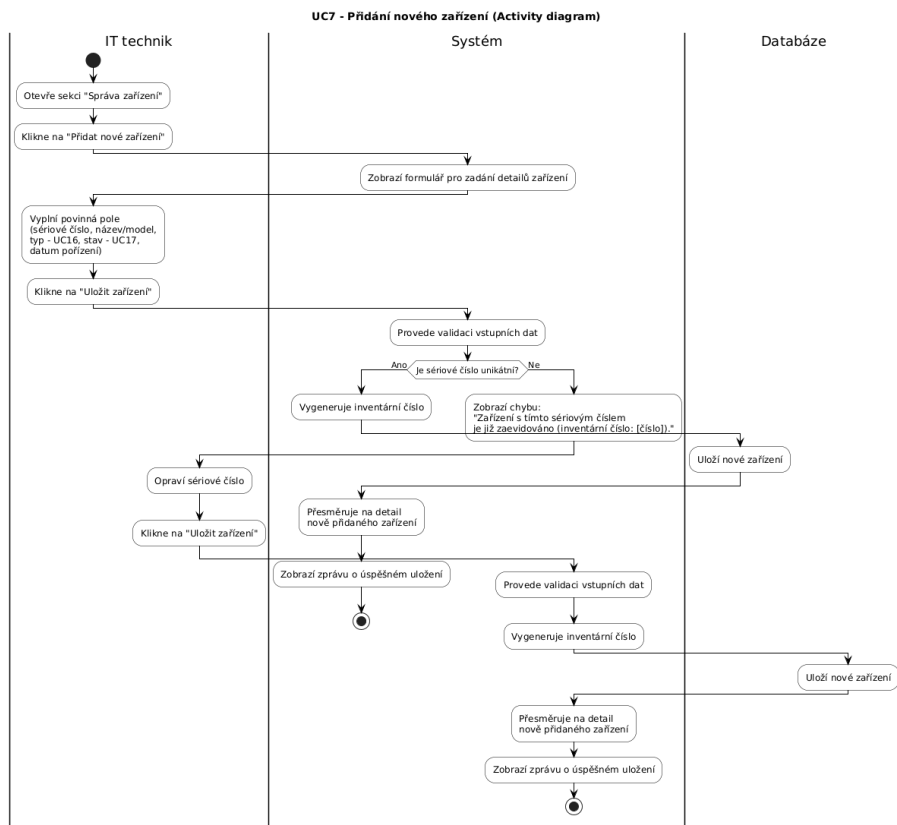
Spouštěč (Trigger): IT technik stiskne tlačítko „Přidat zařízení“.

Hlavní scénář (úspěšný tok)

1. IT technik naviguje do sekce „Správa zařízení“.
2. IT technik klikne na tlačítko „Přidat nové zařízení“.
3. Systém zobrazí formulář pro zadání detailů zařízení.
4. IT technik vyplní všechna povinná pole:
 - sériové číslo,
 - název / model,
 - typ zařízení (výběr z předdefinovaného seznamu – viz UC16),
 - stav zařízení (nastaven na „Nové/Aktivní“ – viz UC17),
 - datum pořízení.
5. IT technik potvrdí formulář kliknutím na „Uložit zařízení“.
6. Systém validuje zadaná data, vygeneruje inventární číslo a uloží zařízení do databáze.
7. Systém přesměruje IT technika na detail nově přidaného zařízení a zobrazí potvrzení o úspěšném uložení.

Alternativní scénář – duplicitní sériové číslo

1. IT technik naviguje do sekce „Správa zařízení“.
2. IT technik klikne na tlačítko „Přidat nové zařízení“.
3. Systém zobrazí formulář pro zadání detailů zařízení.
4. IT technik vyplní všechna povinná pole formuláře.
5. IT technik zadá sériové číslo, které již existuje v databázi.
6. IT technik potvrdí formulář kliknutím na „Uložit zařízení“.
7. Systém provede validaci a zobrazí chybovou hlášku: „Zařízení s tímto sériovým číslem je již zaevidováno (inventární číslo: [číslo])“.
8. IT technik opraví sériové číslo.
9. IT technik znovu potvrdí formulář kliknutím na „Uložit zařízení“.
10. Systém validuje data, vygeneruje inventární číslo a uloží zařízení do databáze.
11. Systém přesměruje IT technika na detail nově přidaného zařízení a zobrazí potvrzení o úspěšném uložení.



Obrázek 2: Activity diagram pro UC7 – Přidání nového zařízení

2.2.2 UC10 – Přiřazení zařízení k lokaci

Název: Přiřazení zařízení k lokaci

Kontext: IT technik fyzicky umístil zařízení na konkrétní místo a potřebuje tuto informaci zaznamenat do inventáře.

Primární aktér: IT technik

Předpoklad: IT technik je přihlášen do systému a má oprávnění pro správu zařízení. Lokace (viz UC15) i zařízení (viz UC7) musí být již zaevidovány v systému.

Minimální záruka: Při neexistenci zařízení nebo lokace systém zobrazí chybové hlášení a změna se neprovede.

Záruka úspěchu: Záznam zařízení je aktualizován a obsahuje platné ID lokace.

Spouštěč (Trigger): IT technik klikne na tlačítko „Přiřadit lokaci“.

Hlavní scénář (úspěšný tok)

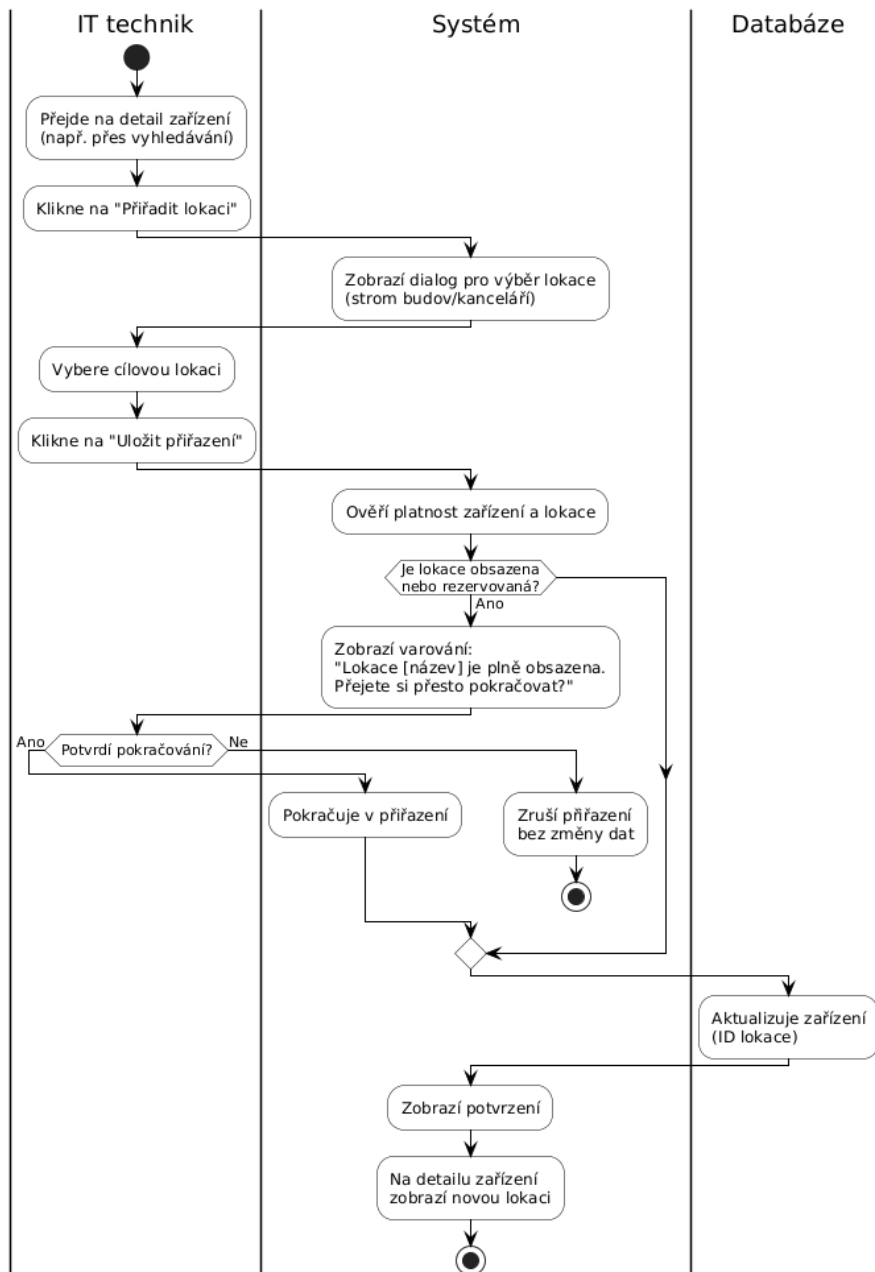
1. IT technik přejde na detail konkrétního zařízení (např. přes vyhledávání).
2. IT technik klikne na funkci „Přiřadit lokaci“.
3. Systém zobrazí dialogové okno s možností výběru lokace (např. stromová struktura budov / kanceláří).
4. IT technik vybere cílovou lokaci (např. „Budova A / Kancelář 305“).
5. IT technik potvrdí výběr kliknutím na „Uložit přiřazení“.
6. Systém ověří platnost lokace a aktualizuje záznam zařízení v databázi o nový odkaz na lokaci.
7. Systém zobrazí potvrzovací zprávu a na detailu zařízení se zobrazí nová lokace.

Alternativní scénář – lokace je již obsazena

1. IT technik přejde na detail konkrétního zařízení (např. přes vyhledávání).
2. IT technik klikne na funkci „Přiřadit lokaci“.
3. Systém zobrazí dialogové okno s možností výběru lokace (např. stromová struktura budov / kanceláří).
4. IT technik vybere cílovou lokaci (např. „Budova A / Kancelář 305“).
5. IT technik potvrdí výběr kliknutím na „Uložit přiřazení“.

6. Systém zjistí, že vybraná lokace je označena jako plně obsazená nebo rezervovaná.
7. Systém zobrazí varování: „Lokace [název] je aktuálně plně obsazena. Přejete si přesto pokračovat?“
8. IT technik potvrdí, že chce přiřazení provést.
9. Systém ověří platnost lokace a aktualizuje záznam zařízení v databázi o nový odkaz na lokaci.
10. Systém zobrazí potvrzovací zprávu a na detailu zařízení se zobrazí nová lokace.

UC10 - Přiřazení zařízení k lokaci (Activity diagram)



Obrázek 3: Activity diagram pro UC10 – Přiřazení zařízení k lokaci

2.2.3 UC15 – Správa lokací

Název: Správa lokací

Kontext: Administrátor potřebuje přidat novou budovu/kancelář, editovat název stávající lokace nebo odstranit neexistující lokaci.

Primární aktér: Administrátor

Předpoklad: Administrátor je přihlášen do systému a má oprávnění pro správu lokací.

Minimální záruka: Při duplicitním názvu nebo při pokusu o odstranění aktivní lokace systém zobrazí chybové hlášení a změna se neprovede.

Záruka úspěchu: Seznam lokací je správně aktualizován.

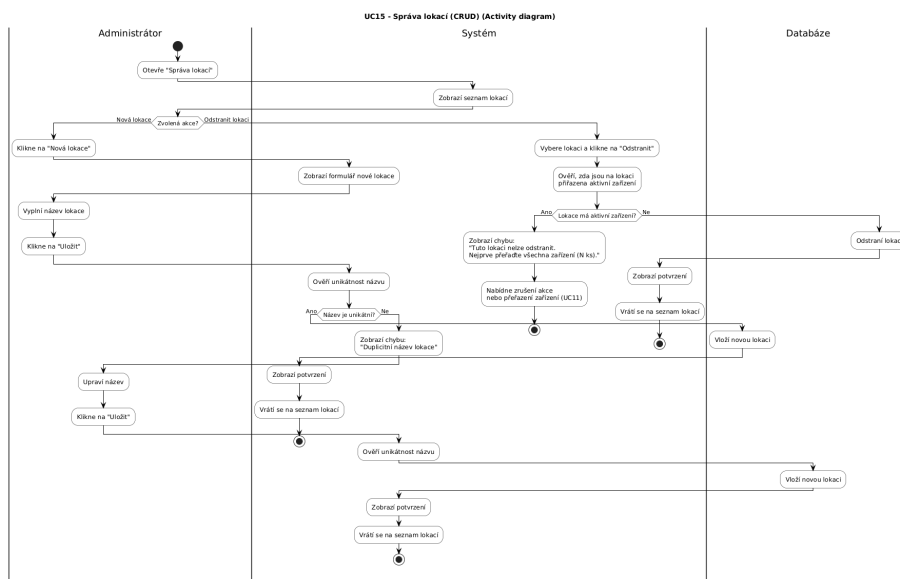
Spouštěč (Trigger): Administrátor naviguje do sekce „Správa lokací“.

Hlavní scénář (přidání nové lokace)

1. Administrátor naviguje do sekce „Správa lokací“.
2. Administrátor klikne na tlačítko „Nová lokace“.
3. Systém zobrazí formulář s povinným polem pro název lokace (např. „Budova C“, „Sklad 2“) a volitelnými poli pro detail.
4. Administrátor vyplní název a potvrdí akci kliknutím na „Uložit“.
5. Systém ověří unikátnost názvu lokace a uloží nový záznam do databáze.
6. Systém se vrátí na seznam lokací a zobrazí potvrzení o úspěšném přidání.

Alternativní scénář A – odstranění aktivní lokace

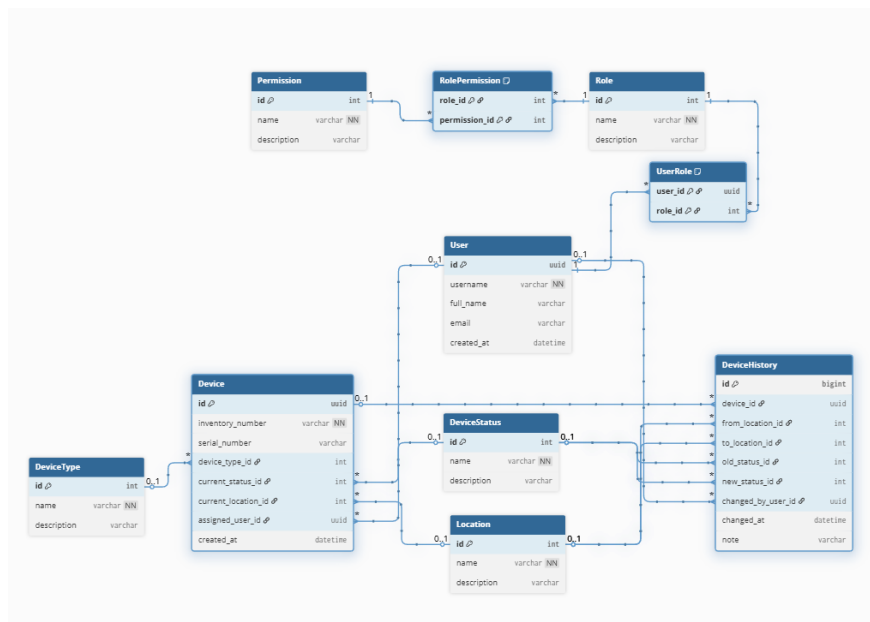
1. Administrátor v seznamu lokací vybere lokaci a klikne na „Odstranit“.
2. Systém zjistí, že k lokaci jsou stále přiřazena aktivní zařízení (např. 5 ks).
3. Systém zobrazí chybu: „Tuto lokaci nelze odstranit. Nejprve je nutné přiřadit všechna zařízení (5 ks) k jiné lokaci.“
4. Administrátor je vyzván, aby zařízení přeřadil (viz UC11) nebo akci zrušil.



Obrázek 4: Activity diagram pro UC15 – Správa lokací (CRUD)

3 Technická specifikace

3.1 Doménový model



Obrázek 5: Doménový model systému (ER diagram)

3.2 Odhady velikosti

Jméno	Počet	Velikost jedné položky	Velikost všech (MB)
Zařízení	10 000	550	5.25
Historie pohybu / stavů	30 000	80	2.29
Uživatel	100	600	0.06
Lokace	500	300	0.14
Typ zařízení	50	250	0.01
Stav zařízení	20	200	0.00
Role a oprávnění	10	150	0.00
CELKEM ZA ROK			cca 7.75 MB

Tabulka 1: Odhad velikosti dat uložených v systému za první rok provozu

3.3 Uložení dat

Všechna data budou uložena v relační databázi **MariaDB**. Databáze bude sloužit pro perzistentní uložení aplikačních dat, včetně evidence zařízení, uživatelů, stavů a historie změn.

3.4 Interakce aktérů

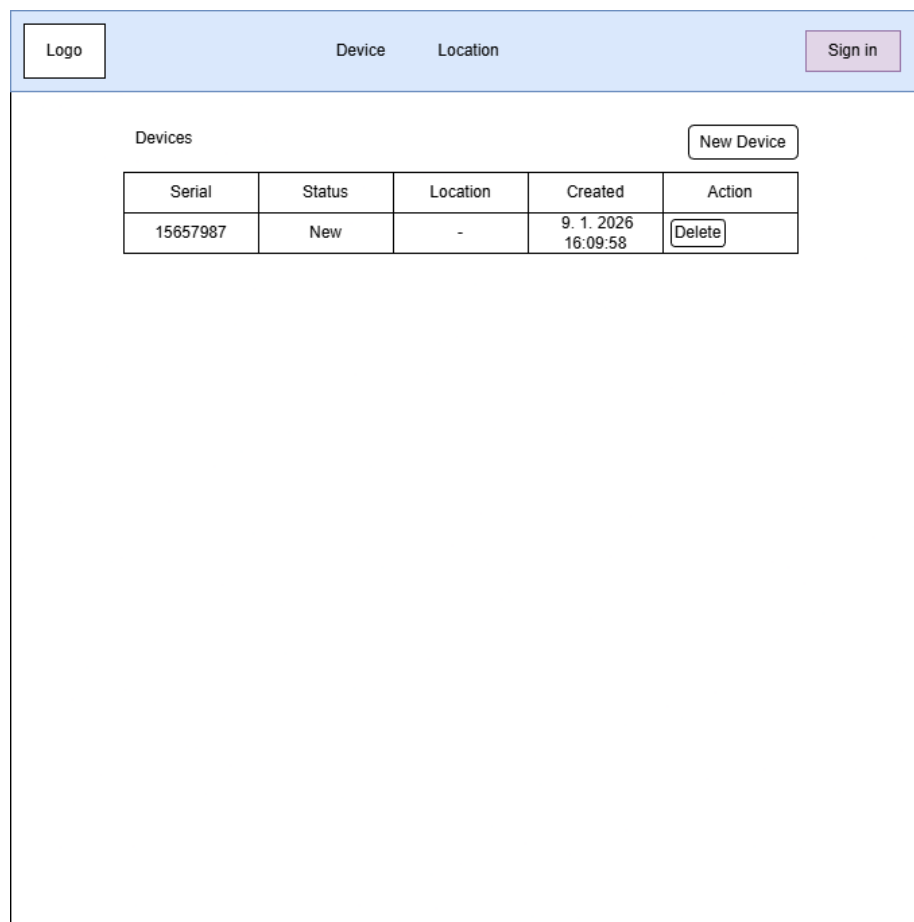
- **Operátor** – Přístup přes webový prohlížeč, možnost vyhledávání, procházení seznamů a zobrazení detailů zařízení.
- **Administrátor** – Kompletní správa systémových dat (uživatelské role, typy zařízení, stavy, lokace).
- **IT technik** – Základní přístup zahrnující přihlášení do systému, prohlížení seznamu zařízení a vyhledávání jejich detailů.

3.5 Použité technologie

V této sekci jsou uvedeny klíčové technologie použité při návrhu a implementaci systému:

- **Databáze:** MariaDB
- **Backend:** ASP.NET Core (serverová logika a REST API)
- **Frontend:** React framework (uživatelské rozhraní)
- **Hosting:** Linuxový server (Docker Compose)
- **Verzování kódu:** Git + GitHub

4 Návrh webové aplikace



Obrázek 6: Návrh uživatelského rozhraní – seznam zařízení

Logo

DeviceLocation

Sign in

<- Back

Devices Detail

Serial Number:

1324685798

Status

New

Device Type:

PPC

Current Location:

Assembly

Created:

9. 1. 2026 16:09:58

Assign location

-- Choose location --

Assign

Obrázek 7: Návrh uživatelského rozhraní – detail zařízení

Logo

DeviceLocation

Sign in

Create Device

Serial number *

Device Type *

Status *

Location *

Create

Obrázek 8: Návrh uživatelského rozhraní – vytvoření nového zařízení

Logo

DeviceLocation

Sign in

Location

New Location

Name	Created	Action
Assembly	9. 1. 2026 16:09:58	Delete

Obrázek 9: Návrh uživatelského rozhraní – seznam lokací

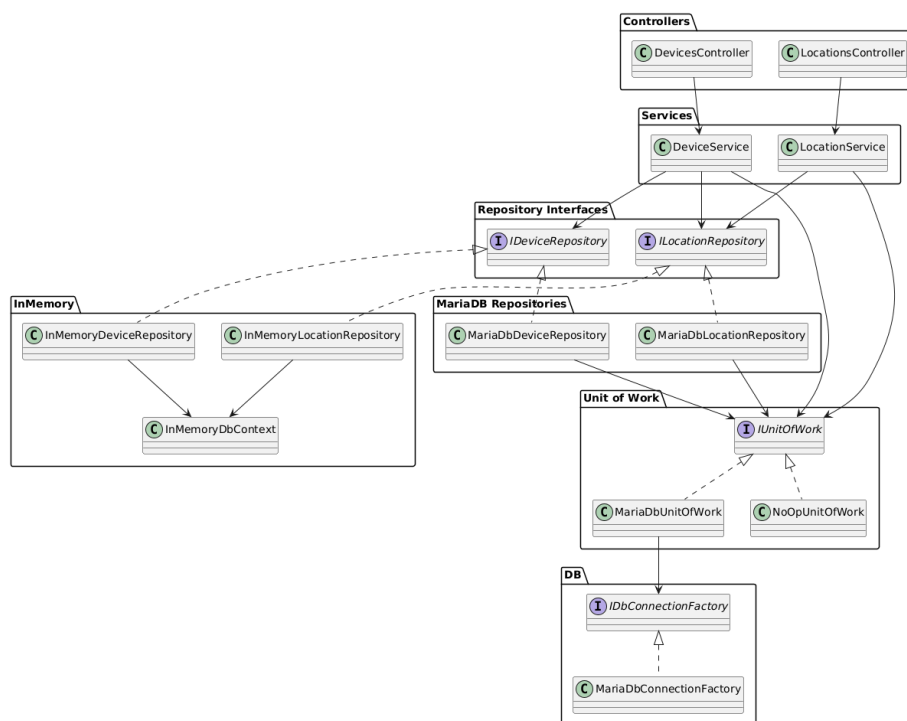
5 Návrh doménového modelu

Doménový model popisuje základní entity systému (např. **Device** a **Location**) a jejich vztahy. Model je navržen tak, aby byl nezávislý na způsobu ukládání dat (MariaDB vs. InMemory) a aby bylo možné jednoduše demonstrovat různé přístupy k perzistenci.

5.1 Použité návrhové vzory

- **Repository** – oddělení aplikační logiky od přístupu k datům. Použita rozhraní `IDeviceRepository` a `ILocationRepository` s více implementacemi dle konfigurace.
- **Unit of Work** – řízení životního cyklu databázového spojení a transakcí pro MariaDB (`MariaDbUnitOfWork`). Umožňuje seskupit více operací do jedné transakce.
- **Data Mapper** – mapování mezi doménovým modelem a databázovou reprezentací (např. `Device` ↔ `DeviceRow`, `Location` ↔ `LocationRow`) prostřednictvím mapperů (např. `DeviceMapper`, `LocationMapper`). Repo vrstva pracuje s doménou, zatímco DB vrstva s DTO/Row objekty.
- **Identity Map** – pro InMemory úložiště je použito sdílené úložiště `InMemoryDbContext`, které drží jednu instanci entity pro dané ID.
- **Active Record** – pro InMemory variantu jsou změny entity prováděny přes objekty typu `DeviceRecord` a `LocationRecord` (metody `Save/Delete`), které zajišťují zápis do `InMemoryDbContext`.
- **DTO (Data Transfer Object)** – Pro přenos dat mezi vrstvami a API jsou použity DTO objekty.

5.2 Třídní diagram



Obrázek 10: Třídní diagram použitých tříd a rozhraní v projektu

6 Popis architektury systému

6.1 Backend (třívrstvá architektura)

6.1.1 1) Datová vrstva (Persistence / Přístup k datům)

Účel: Přístup k datovým zdrojům (MariaDB nebo InMemory), bez aplikační a doménové logiky.

Úložiště MariaDB (Dapper)

- **DB řádky / DTO modely:** DeviceRow, LocationRow
- **Repozitáře (SQL dotazy):** MariaDbDeviceRepository, MariaDbLocationRepository
- **Infrastrukturní vzory:**
 - UnitOfWork (správa spojení a transakcí)
 - Data Mapper (mapování Domain ↔ Row pomocí DeviceMapper, LocationMapper)
- **Technologie:** MariaDB, Dapper

In-memory úložiště

- **In-memory kontext:** InMemoryDbContext (Identity Map)
- **Active Record modely:** Device, Location (použité s DeviceRecord, LocationRecord)
- **Repozitáře:** InMemoryDeviceRepository, InMemoryLocationRepository
- **Technologie:** Kolekce v paměti (Dictionary, List)

6.1.2 2) Doménová vrstva (Doménový model)

Účel: Doménové entity, pravidla a chování (bez HTTP a SQL).

- **Doménové entity:**
 - Device (sériové číslo, stav, aktuální lokace, validace)
 - Location (název, nadřazená lokace)
- **Příklady doménových pravidel:**
 - Sériové číslo musí být jedinečné
 - Jedna lokace může mít přiřazeno maximálně jedno zařízení
 - Název lokace musí být jedinečný

6.2 Frontend (dvouvrstvá architektura)

6.2.1 Gateway vrstva

Účel: Zajišťuje propojení mezi frontendovou a backendovou částí systému prostřednictvím API.

- **Třídy:** `DevicesController`, `LocationsController`

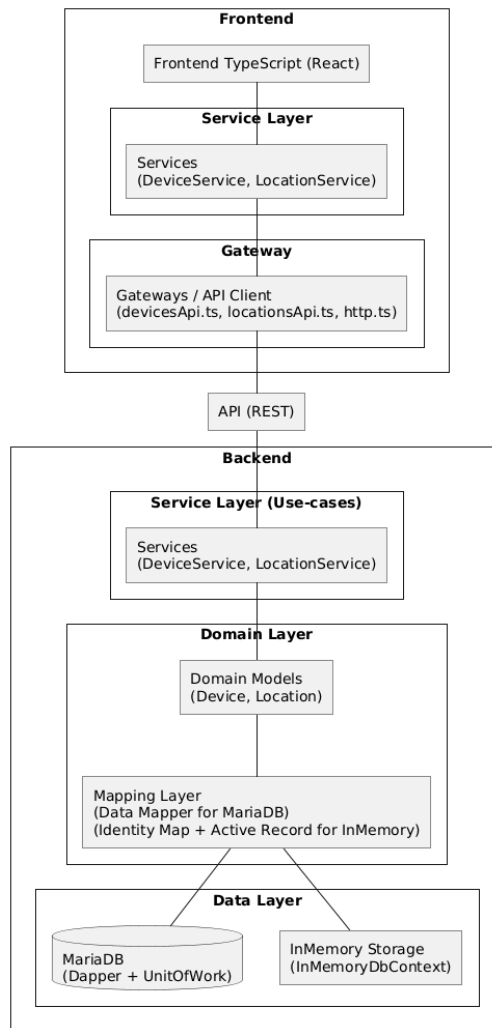
Servisní vrstva Účel: Zajišťuje aplikační logiku na straně klienta, včetně přebírání dat z gateway vrstvy a jejich dalšího zpracování.

- **Třídy:** `DeviceService`, `LocationService`

6.3 Rozložení a propojení fyzických vrstev

- Frontend (UI):
 - Běží v prohlížeči uživatele
 - Technologie: React, Typescript
- Backend (Serverová část):
 - Poběží na aplikačním serveru
 - Poskytuje data pomocí API
- Databáze:
 - Běží samostatně na dedikovaném serveru
 - Technologie: MariaDB
- API:
 - Běží samostatně na dedikovaném serveru
 - Technologie: MariaDB

6.4 Diagram komponent



Obrázek 11: Doménový model systému (ER diagram)